

Todo el material esta en el siguiente Repositorio de GitHub:

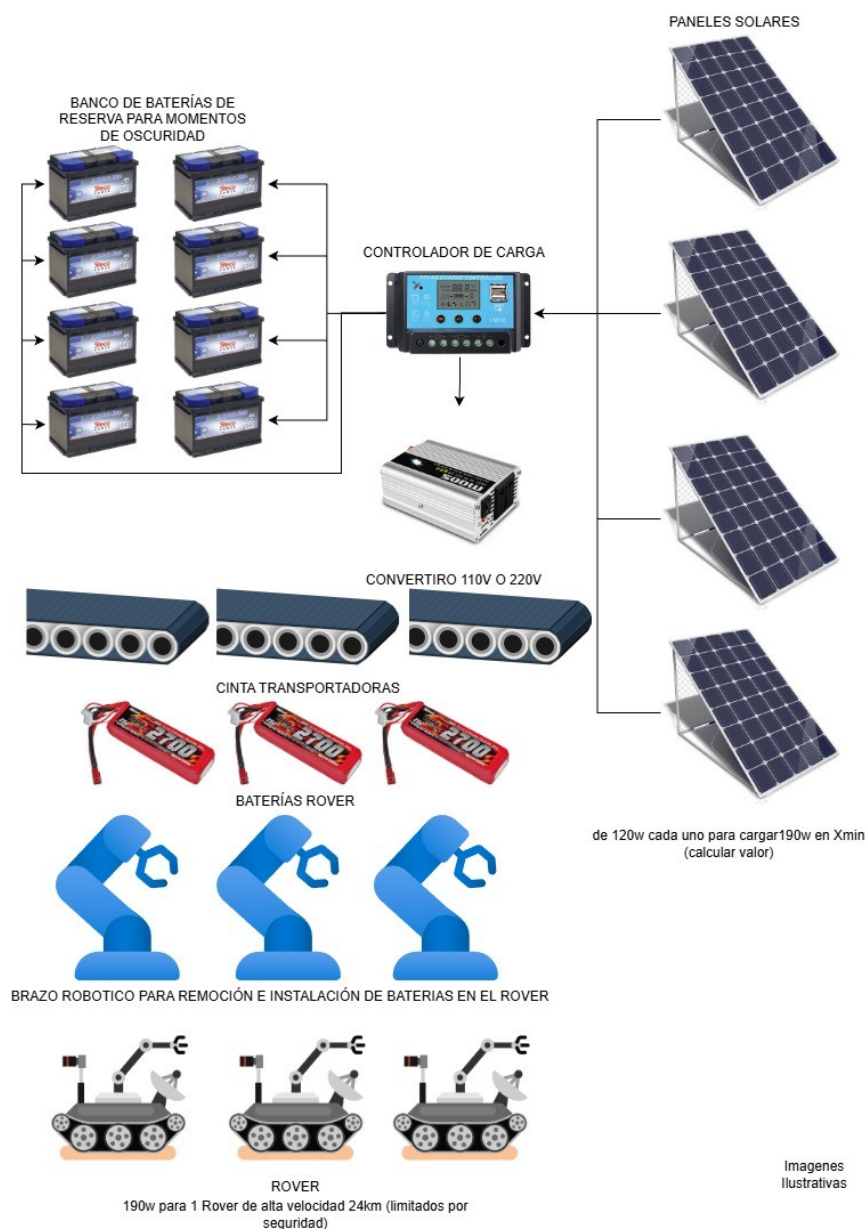
<https://github.com/walterm128/argalespacio2026>

OBJETIVO

Montar un sistema de paneles solares que recarguen bancos de baterías, las cuales reemplazan las baterías instaladas en los Rover, de esta forma puede entrar en acción de forma más rápida. Y con una buena cantidad de agua recolectada se puede obtener hidrógeno para turbinas que generen electricidad, permitiendo así aumentar la potencia de la instalación.

DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN

Diagrama de arquitectura



PLAN DE IMPLEMENTACIÓN REALISTA

- Estudio topográfico para determinar la optima ubicación de los paneles y la Base para los Rover. Por medio de satélites en órbita y levantar datos del Terreno.
- Paneles solares y soportes.
- Infraestructura y construcciones para contener baterías de almacenamiento de respaldo de uso general para alimentar los robots internos y cargar baterías.

POR QUE PUEDE HABER PERIODOS DE SOMBRA PROFUNDA:

- Montar baterías, cableado y controladores de carga.
- Cintas transportadoras para trasladar baterías.
- Robots dentro del edificio que despachen o pongan a cargar baterías de forma autónoma.
- Cableados.
- Si fuesen necesario 220v o 110v, se instalarían convertidores a dichos voltajes.
- Y el conexionado de los paneles a los controladores.

Pero su implementación en el sentido de la industria local en la tierra, sería la de fabricar paneles solares, baterías y cualquier componente electrónico avanzado.

PANELES, CONTROLADOR Y BATERÍAS

1. Paneles solares en zonas iluminadas
2. Cableados a la instalación de Controladores de Carga
3. Y de los controladores de carga a las baterías
4. Producción en Watts para cada Rover

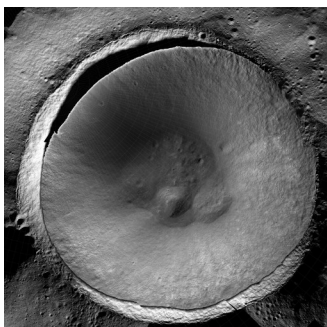
UBICACIÓN DE PANELES SOLARES

Los mejores lugares para instalarlos son:

Crestas y bordes elevados: El relieve alto evita que las montañas cercanas bloqueen los rayos del Sol, el cual siempre se mantiene muy bajo en el horizonte lunar.
Cerca del Cráter Shackleton: El borde de este cráter es ideal. Permite producir energía allá arriba y enviarla fácilmente al fondo del cráter, donde hay hielo de agua acumulado en la oscuridad.
Y el cableado llevaría la corriente continua.



Como el Sol nunca sube al cielo y siempre se desplaza de lado (rozando el suelo), los paneles deben colocarse como si fueran paredes, no acostados.



Sus bordes reciben luz solar continua, pero su interior está en sombra permanente, creando temperaturas de que actúan como "trampas frías" donde se acumula hielo de agua. (Wikipedia)

Limpieza de los paneles solares:

Para limpiar el polvo lunar (regolito) de los paneles solares, se deben utilizar métodos físicos activos que no requieran agua y eviten la fricción, debido a que el polvo de la Luna es extremadamente abrasivo:

1. Escudos de Polvo Electrodinámicos. (EDS)
2. Deflexión por Vibración Ultrasónica. (Piezoeléctrica)
3. Haces de Electrones. (Electron Showers)
4. Recubrimientos Pasivos de Efecto Loto.
5. Robótica de Contacto, brazo robótico con sensores de presión para evitar dañar los paneles por exceso de fuerza.

CONCEPTO DE OPERACIÓN

Mediante navegación inercial y odometría, el Rover determina su vector de posición y orientación. El sistema emplea sensores inerciales (acelerómetros y giroscopios) para registrar la cinemática del vehículo. Estos datos se integran con la odometría de las ruedas para estimar con precisión el desplazamiento relativo desde el origen.

Que se va almacenando para luego utilizarla para el retorno al punto de carga. Red de Nodos Lunares: Para infraestructuras más modernas y futuras, la NASA y agencias espaciales están probando sistemas de posicionamiento como Lunar Node-1, que permite a los Rovers y módulos calcular su ubicación precisa en la superficie lunar basándose en balizas de radio.

Reconocimiento de Terreno con Inteligencia Artificial: El software del Rover compara en tiempo real el entorno que ven sus cámaras con mapas de alta resolución de la Luna (creados previamente por orbitadores como el Lunar Reconnaissance Orbiter). La IA le permite ubicar características en el horizonte lunar para orientarse de manera similar a como un humano usa las montañas y el paisaje.

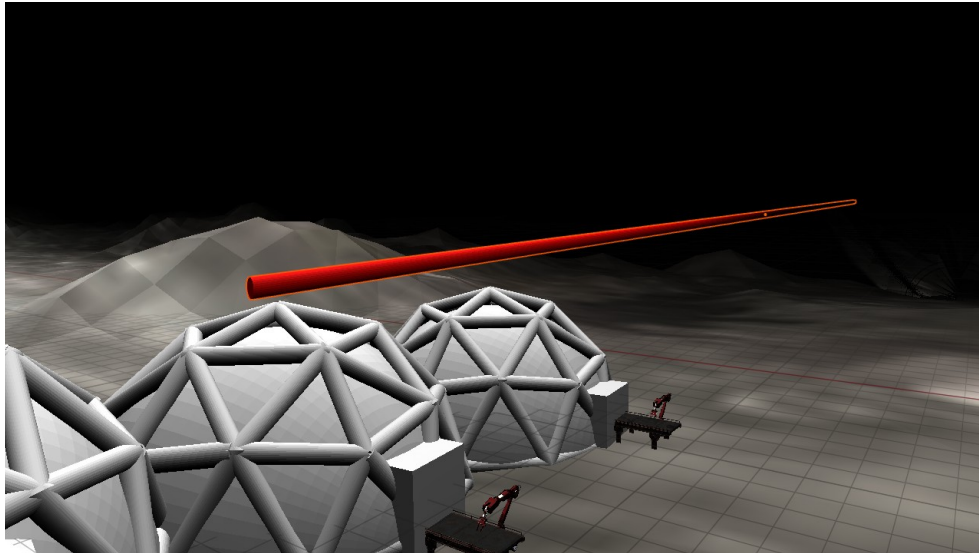
Los Rovers que sí mapean no buscan a ciegas; usan coordenadas exactas mediante dos tecnologías principales:

Láser LiDAR: Un sensor giratorio en la parte superior mide las distancias rebotando luz. Sabe exactamente en qué coordenada X,Y del mapa digital está la base. Al terminar, traza una línea recta virtual de regreso.

Cámaras (vSLAM): Toman fotos del techo y las paredes para identificar puntos de referencia fijos (como la esquina de un mueble o una lámpara). Con esta referencia visual, el robot calcula su posición exacta respecto a la estación de carga.

Y comunicación Láser con los puestos de recarga, esto funciona solo en cierta distancia de los puestos y láser guía para ubicarse y maniobrar hacia la cinta transportadora.

Esta comunicación no llega dentro del cráter y es solo de asistencia.



CÓDIGO EN ARDUINO PARA ENTENDER LA LÓGICA DEL ROVER

Para una cámara que sea interpretada con IA

```
#include "esp_camera.h"
#include "Arduino.h"
#include <TensorFlowLite.h> // Librería del modelo entrenado

// Definición de pines para la cámara (ej. modelo AI-Thinker)
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  // Inicializar cámara
  camera_config_t config;
  // ... Configuración de resolución y pines ...

  // Cargar modelo de Inteligencia Artificial
  // model = tflite::GetModel(mi_modelo_entrenado);
}
```

```

void loop() {
  // Capturar imagen del terreno
  camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get();

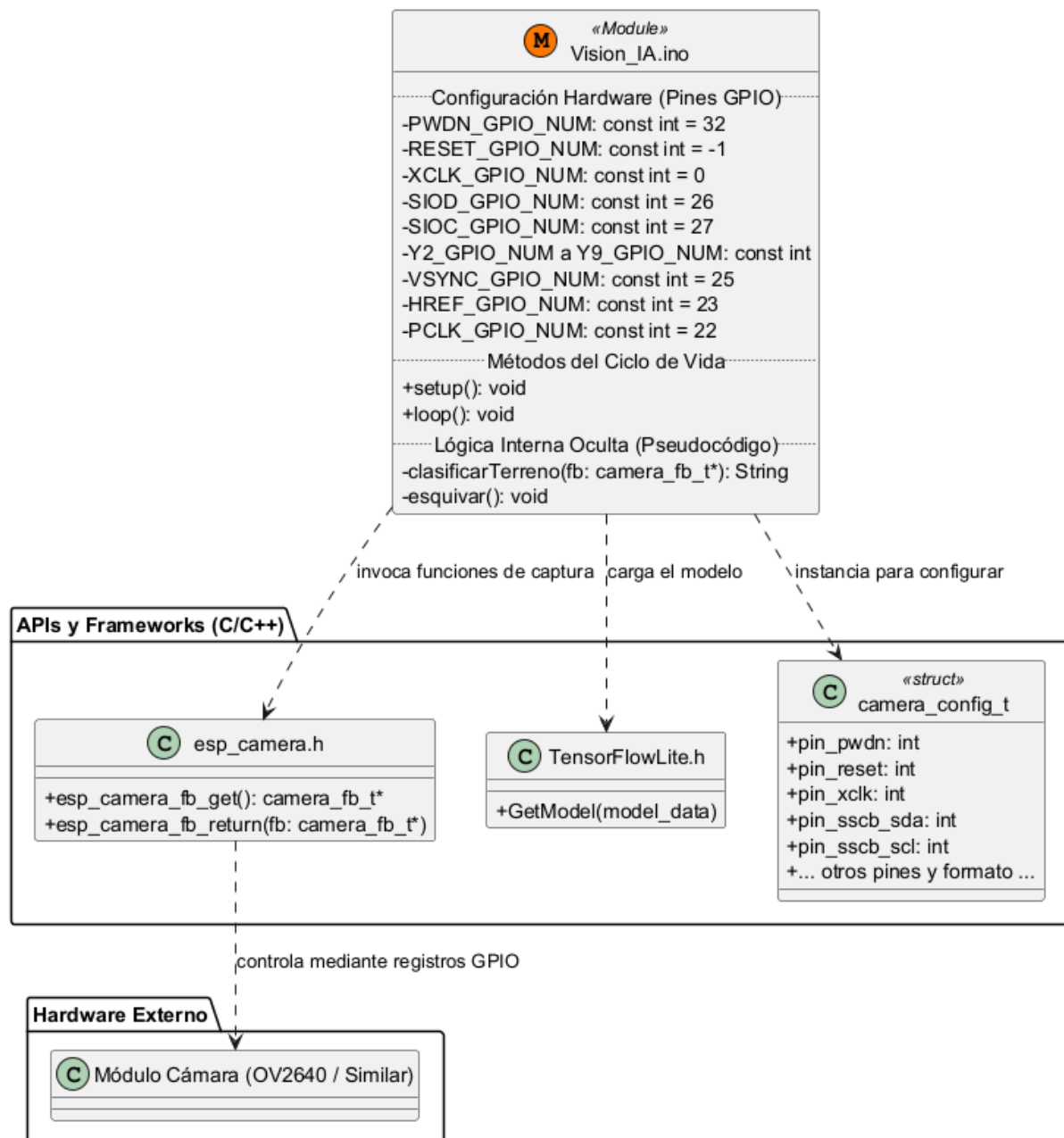
  // Procesar imagen con el modelo de IA
  // prediccion = clasificarTerreno(fb);

  // Tomar acción según el terreno
  // if (prediccion == "Roca") { esquivar(); }

  esp_camera_fb_return(fb);
}

```

Y el UML del código anterior:



Para navegación odométrica a falta de GPS

```
#include <Wire.h>
#include <MPU6050.h>
#include <EEPROM.h> // Librería para control de memoria no volátil

MPU6050 mpu;

// --- Direcciones de Memoria EEPROM ---
// Cada float ocupa 4 bytes. Dejamos espacio suficiente entre direcciones.
const int DIRECCION_X = 0; // Bytes 0, 1, 2, 3
const int DIRECCION_Y = 4; // Bytes 4, 5, 6, 7
const int DIRECCION_ANGULO = 8; // Bytes 8, 9, 10, 11

// --- Configuración de Pines ---
const int PIN_ENCODER_IZQ = 2;
const int PIN_ENCODER_DER = 3;

// --- Variables de Odometría y Navegación ---
volatile long ticsIzquierda = 0;
volatile long ticsDerecha = 0;

const float DIAMETRO_RUEDA = 0.065;
const float RESOLUCIÓN_ENCODER = 20.0;
const float DISTANCIA_ENTRE_RUEDAS = 0.15;

float posX = 0.0, posY = 0.0;
float anguloGiro = 0.0;
const float ALFA = 0.98;

long tPrevio;
unsigned long ultimoGuardado = 0;
const unsigned long INTERVALO_GUARDADO = 5000; // Guardar cada 5 segundos (5000 ms)

void contarIzquierda() { ticsIzquierda++; }
void contarDerecha() { ticsDerecha++; }

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin();

  mpu.initialize();
  if (!mpu.testConnection()) {
    Serial.println("Error de conexión con MPU6050");
    while (1);
  }

  pinMode(PIN_ENCODER_IZQ, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PIN_ENCODER_DER, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENCODER_IZQ), contarIzquierda, RISING);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_ENCODER_DER), contarDerecha, RISING);

  // --- RECUPERAR DATOS DE LA EEPROM AL INICIAR ---
  // EEPROM.get lee bloques completos de datos (como los 4 bytes del float)
  EEPROM.get(DIRECCION_X, posX);
  EEPROM.get(DIRECCION_Y, posY);
  EEPROM.get(DIRECCION_ANGULO, anguloGiro);

  // Si la memoria está vacía de fábrica, suele devolver NaN (Not a Number).
  // Corregimos los valores si es el primer inicio absoluto.
  if (isnan(posX)) posX = 0.0;
  if (isnan(posY)) posY = 0.0;
  if (isnan(anguloGiro)) anguloGiro = 0.0;

  Serial.println("--- POSICIÓN INICIAL RECUPERADA ---");
  Serial.print("X: "); Serial.print(posX, 3);
  Serial.print(" | Y: "); Serial.print(posY, 3);
  Serial.print(" | Angulo: "); Serial.println(anguloGiro, 1);
  Serial.println("-----");
}
```

```

    tPrevio = millis();
}

void loop() {
    long tActual = millis();
    float dt = (tActual - tPrevio) / 1000.0;
    tPrevio = tActual;

    if (dt <= 0) return;

    // --- ODOMETRÍA LINEAL ---
    float distLzq = (ticsIzquierda * PI * DIAMETRO_RUEDA) / RESOLUCION_ENCODER;
    float distDer = (ticsDerecha * PI * DIAMETRO_RUEDA) / RESOLUCION_ENCODER;
    ticsIzquierda = 0;
    ticsDerecha = 0;
    float deltaDistancia = (distLzq + distDer) / 2.0;

    // --- NAVEGACIÓN INERCIAL ---
    int16_t ax, ay, az, gx, gy, gz;
    mpu.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
    float velocidadAngular = gz / 131.0;

    // --- FUSIÓN SENSORIAL ---
    float anguloOdometria = (distDer - distLzq) / DISTANCIA_ENTRE_RUEDAS;
    anguloOdometria = anguloOdometria * (180.0 / PI);
    anguloGiro = ALFA * (anguloGiro + velocidadAngular * dt) + (1.0 - ALFA) * (anguloGiro + anguloOdometria);

    // --- CÁLCULO DE POSICIÓN ---
    float anguloRadianes = anguloGiro * (PI / 180.0);
    posX += deltaDistancia * cos(anguloRadianes);
    posY += deltaDistancia * sin(anguloRadianes);

    // --- TELEMETRÍA ---
    Serial.print("X: "); Serial.print(posX, 3);
    Serial.print(" | Y: "); Serial.print(posY, 3);
    Serial.print(" | Ángulo: "); Serial.println(anguloGiro, 1);

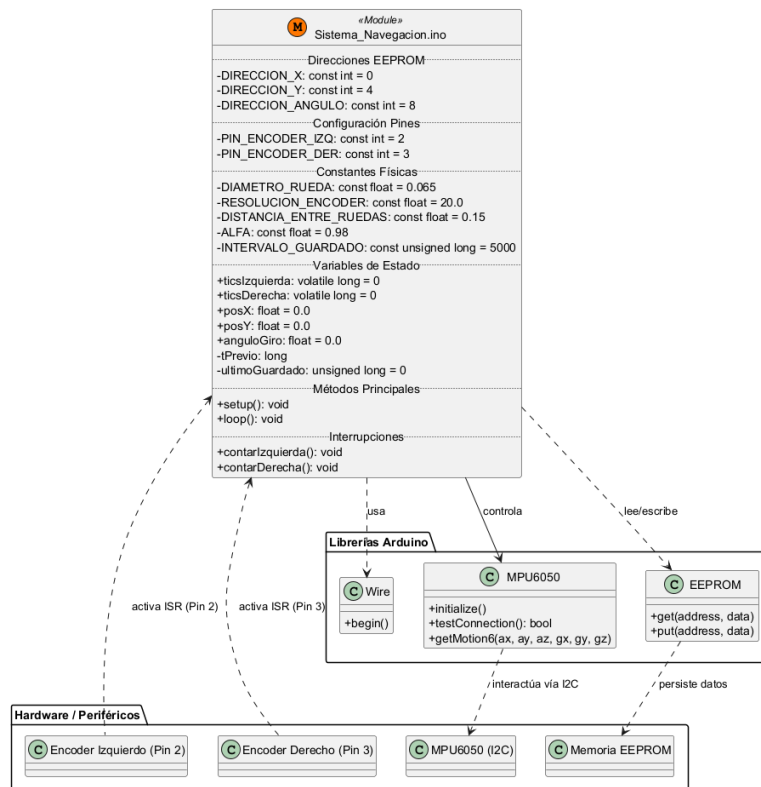
    // --- GESTIÓN DE ESCRITURA EN EEPROM ---
    // Las EEPROM tienen un límite de ~100,000 escrituras. No debemos escribir en cada
    // ciclo del loop.
    if (millis() - ultimoGuardado >= INTERVALO_GUARDADO) {
        // EEPROM.put utiliza internamente una función llamada "update".
        // Esto significa que SOLO escribe en la celda si el valor nuevo es diferente al guardado.
        EEPROM.put(DIRECCION_X, posX);
        EEPROM.put(DIRECCION_Y, posY);
        EEPROM.put(DIRECCION_ANGULO, anguloGiro);

        ultimoGuardado = millis();
        Serial.println("[INFO] Posición respaldada en EEPROM.");
    }

    delay(20);
}

```

Y el UML del mismo:



Estos son ejemplos de Arduino, pero el Rover, podría seguir una lógica similar aunque en otro lenguaje de programación o plataforma como ROS.

BATERÍAS Y AUTONOMÍA

En cuanto a baterías se puede emplear con las siguientes especificaciones:

- 2 Baterías
- Voltaje nominal: 36 voltios cada una.
- Capacidad de corriente: 121 Amperios-hora (Ah) por batería.
- Energía total por Rover: Entre las dos baterías sumaban un total de 8.7 kWh de energía.
- Autonomía máxima de diseño de 92 kilómetros.
- Estas baterías sería cambiadas por brazos robóticos al llegar a la estación de carga, para que después de un chequeo de sistemas pueda volver a salir en búsqueda de mas agua.

Motores del Rover:

- Motores en las ruedas: El Rover tendría 4 motores eléctricos (uno en cada rueda) de 0.25 caballos de fuerza (190 Watts) cada uno.
- Lo que le permitiría alcanzar una velocidad de 18km/h

Alimentación eléctrica redundante

Por seguridad, el sistema eléctrico fue diseñado con redundancia total. En condiciones normales, una batería alimentaba el eje delantero y la otra el eje trasero. Sin embargo, si una de las dos baterías fallaba por completo, toda la potencia eléctrica se podía redirigir a una sola batería, la cual tenía la capacidad suficiente para hacer funcionar todos los sistemas del Rover y permitir que los astronautas regresaran a salvo al Módulo Lunar.



Pero también se está considerando la creación de un Small Pressurized Rover que podría tener un total de hasta 95 CV, que le permitirían superar desniveles a 45° y obstáculos de metro de alto, y permitiendo una distancia total de 1000km y una velocidad máxima de 65kmh.

RED DE ACTIVOS

En la medida que se van agregando más paneles y habitáculos autónomos se puede seguir haciendo crecer la cantidad de activos.

IA

No solo serviría para una navegación Inteligente si no también al momento de perforar que se siga un patrón óptimo del mismo y sin volver a perforar donde ya estaría perforado, de esta forma sería totalmente autónomo su funcionamiento. Pero desde alguna estación en órbita Astronautas podrían supervisar e intervenir en cualquier momento dicho funcionamiento de los Rovers.

Pero no solo hace eso la IA si no que también calcula la energía necesaria para llegar al punto y puede leer el consumo de motores para poder predecir que siempre quede para la vuelta y que el gasto sea óptimo siempre.



Pero con el agua obtenida no solo se obtiene Oxígeno si no también Hidrógeno, el cual podría alimentar generadores o turbinas que funcionen con el mismo, permitiendo un crecimiento aún mayor de los activos.

EXCEDENTE

Y la ventaja de si existen excedentes de producción de Hidrógeno para las naves, con algún sistema de puesta en órbita en la luna ya que posee poca gravedad y aún más puede servir para formar una estación flotante para el abastecimiento en órbita.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Las temperaturas en la cara nocturna descienden hasta los -190 °C. Para mitigar el daño estructural por congelamiento en los circuitos, se integra una Unidad de Calentamiento por Radioisótopos (RHU) de plutonio-238. Este sistema suministra energía térmica constante y pasiva, salvaguardando los componentes electrónicos sin demandar carga eléctrica.

Las estructuras son térmicas y cuentan con calentadores internos para seguir funcionando aun en sombra u oscuridad gracias a los bancos de baterías de reserva.

Paneles que limpian con ultrasonido y tienen un recubrimiento anti polvillo Pasivos de Efecto Loto (este no consume energía).

Fuentes de información:

https://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Exploration_Rovers

<https://ciencia.nasa.gov/sistema-solar/el-mars-rover-perseverance-de-la-nasa-al-volante/>

https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/mars_2020/launch/mission/spacecraft/power/

https://en.wikipedia.org/wiki/Lunar_Roving_Vehicle

<https://news.gm.com/home.detail.html/Pages/topic/us/en/2025/aug/0829-GM-brings-innovative-battery-tech-lunar-rover-concept.html>

<https://motor.elpais.com/actualidad/marte-deportivos-mas-potentes/>